

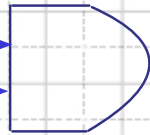
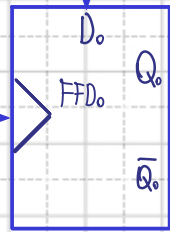
Diagrama 3er nivel

Mini-maquina de estados

Mole_request

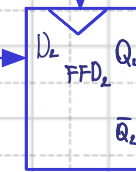
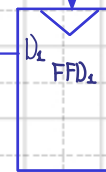
Oscilador

Ic 555



next_Pos

Generador pseudo Aleatorio

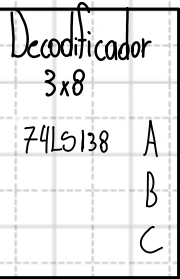


D1

Q1

Q2

Q3



sistema de iluminación.

Sistema de transmisión de datos

Inversores

Emisor 9X

Serial_data

Detalle sobre cada bloque del subsistema discreto:

1) **Oscilador:** Utilizando un temporizador 555 logra una señal de reloj que utiliza el primer Flip-Flop D (FFD0).

2) **Mini maquina de estados:** Por medio de un Flip-Flop D y una compuerta "AND" recibe la señal "move_request" proveniente de la FPGA con el fin de ir cambiando la posición del topo, o mejor dicho, permite que el generador pseudo-aleatorio libere un nuevo valor.

3) **Generador Pseudo-Aleatorio:** Construido con 3 Flip-Flop D y 1 "XOR" es el responsable de definir donde estará ubicado el topo en cada turno. Suministrando un número codificado de 3 bits.

4) **Decodificador:** Es el encargado de tomar el dato proveniente del generador pseudoaleatorio para dar la señal al LED requerido.

5) **Emisor TX:** Su función es transmitir cada posición para la FPGA.